Transistores Como Switch Electrónico

Lianelba Ovalle Gil 2023-1758
Emilio Jacobo Soto Matos 2024-1047
Mecatrónica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20231758@itla.edu.do

Resumen – En esta asignación vamos a introducir el tema de los transistores como switches electrónicos. Vamos a entender que son y como funcionan los transistores, y con esos conocimientos, diseñaremos tres circuitos y uno será armado en físico.

Abstract – In this assignment, we will introduce the topic of transistors as electronic switches. We will learn what transistors are and how they work, and with that knowledge, we will design three circuits, one of which will be built physically.

Palabras clave – Transistores, switches, circuitos, diseñar.

I. INTRODUCCIÓN

En esta asignación exploraremos el uso de los transistores como interruptores electrónicos. Aprenderemos qué son los transistores, enfocándonos en el tipo BJT, y cómo funcionan dentro de un circuito. Con estos conocimientos, diseñaremos tres circuitos prácticos, de los cuales uno será implementado físicamente para observar su funcionamiento real.

II. MARCO TEÓRICO

Los transistores de unión bipolar BJT por sus siglas en inglés (Bipolar Junction Transistor), son dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de corriente o disminuir voltaje a través de sus terminales.

Los transistores BJT están formados por dos uniones de tipo “P y N” o bien de dos diodos semiconductores.

Existen dos tipos transistores BJT:

1. Transistor tipo NPN: Esta formado por dos capas de material tipo “N” y separadas por una capa tipo “P”.
2. Transistor tipo PNP: Esta formada por dos capas de material tipo “P” y separadas por una capa tipo “N”.

Estos transistores cuentan con tres terminales, emisor, base y colector.

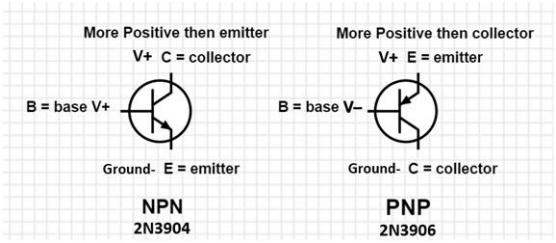


Fig. 1 Tipos de transistores BJT

- La zona de E (emisor), es la zona en cargada de “emitir” o inyectar portadores mayoritarios hacia la base.
- La B (base), Su misión es la de dejar pasar la mayor parte posible de portadores inyectados por el emisor hacia el colector.
- La zona de C (colector), es encargada de recoger o “colectar” los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base por parte del emisor.

III. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS

El primer circuito que haremos será un semáforo que funcione a base de transistores.

El circuito es el siguiente:

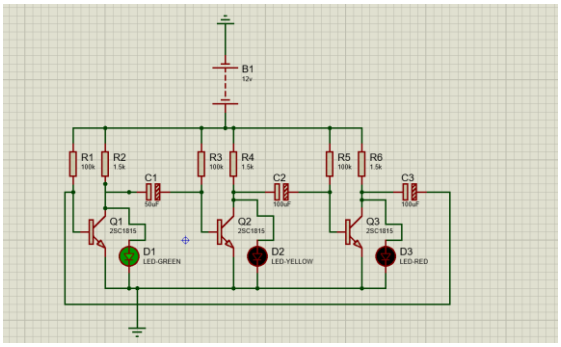


Fig. 2 semáforo con transistores

Este circuito funciona a base de un sistema de carga y descarga de capacitor. Una vez llega al primer capacitor (el que está mas a la izquierda), el se carga, y se descarga en la base del siguiente transistor, activando el primer led y así sigue la cadena.

Para saber cuánto tiempo estará prendido cada led, lo hacemos mediante una formula que relaciona el

tiempo con la resistencia y el capacitor que están en la base:

$$t = R * C$$

Si despejamos el capacitor, tenemos:

$$C = \frac{t}{R}$$

Es decir, que si queremos que el tiempo de prendido para los leds verdes y rojos, hacemos lo siguiente:

$$C = \frac{7}{1500} = 470uF$$

Y para los tres segundos del amarillo:

$$C = \frac{3}{1500} = 200uF$$

El siguiente circuito es el siguiente:

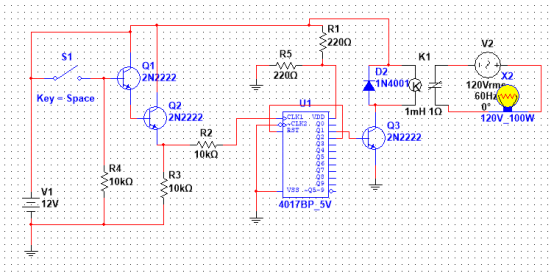


Fig. 3 circuito touch

Usando el integrado CD4017B, que es un contador de décadas, podemos activar sus salidas una por una de forma secuencial mediante pulsos. Aprovechando esta función y la entrada de Reset, es posible usar una misma señal para, a través de un transistor BJT, controlar la activación o desactivación de la bobina de un relé, el cual manejará una carga conectada a corriente alterna de unos 120 V.

El ultimo circuito es el siguiente:

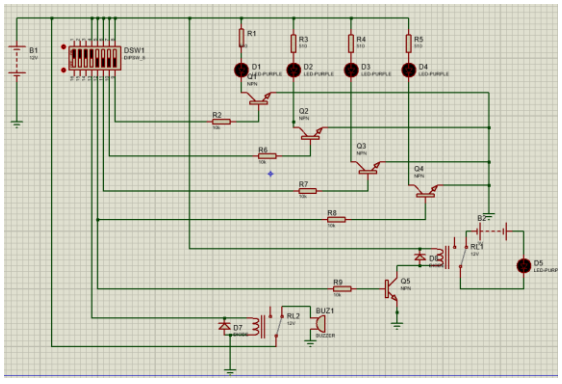


Fig. 4 Circuito de niveles de agua

Este es un circuito que detecta que tanta agua hay en un recipiente, pero para este caso, vamos a suponer que es un tinaco.

Cada led está conectado al positivo de la fuente y al colector de un transistor, de cuya base sale un cable que será colocado en un nivel diferente del tinaco.

Mientras el nivel del agua sube, se van prendiendo los leds. Mientras todo esto ocurre, tendremos un bombillo ac prendido, y una vez el agua llegué al nivel máximo, este bombillo se apagará.

Otra función que tiene es la del buzzer, que estará prendido hasta que el agua supere el nivel mínimo.

IV. CONCLUSIÓN

A través de esta asignación pudimos conocer el funcionamiento de los transistores como interruptores electrónicos, comprendiendo cómo controlan el paso de corriente en un circuito. Aplicando estos conocimientos, diseñamos tres circuitos prácticos: uno que enciende un bombillo al tocarlo, un semáforo controlado con transistores y un detector de nivel de agua. Estas aplicaciones nos permitieron ver de forma clara y funcional cómo los transistores pueden ser usados en distintos contextos para automatizar tareas simples.

Referencias

https://uelectronics.com/transistores-bjt/